

Niveau Difficile — Exercices

Niveau concours. Les sous-questions construisent la difficulté pas à pas.

Exercice 1 — exposants fractionnaires : simplifier puis évaluer

Soit c un réel strictement positif et $n \in \mathbb{N}_0$.

- a) Montre que $\sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}} = c^2$, et explique pourquoi le résultat ne dépend pas de n .
- b) Simplifie $E = \frac{\sqrt[3]{c} \times \sqrt[6]{c^5}}{\sqrt{c}}$ et donne le résultat sous la forme c^k .
- c) Déduis-en la valeur *exacte* de E lorsque $c = 64$ (sans calculatrice).

Exercice 2 — équations exponentielles : ramener à une base unique

Résous dans $\mathbb{R}$. À chaque fois, commence par écrire les deux membres avec la même base.

- a) $2^{2x+1} = 2^{-x}$.
- b) $4^{x+1} = 8^x$.
- c) $\frac{2^x \times 2^{x+1}}{2^3} = 1$.
- d) $\left(\frac{9^x}{3}\right)^2 = 3^{6x-4}$.

Exercice 3 — mise en situation : dilutions successives

Lors d'une série de dilutions, la concentration d'une solution est *divisée par 2* à chaque étape. On note C_0 la concentration initiale et $C(x)$ la concentration après x étapes ($x \in \mathbb{N}$) : $C(x) = C_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

- a) Exprime $C(3)$ en fonction de C_0 , puis simplifie.
- b) Après combien d'étapes la concentration vaut-elle exactement $\frac{C_0}{32}$? Traduis par une équation exponentielle à même base, puis résous.
- c) À partir de combien d'étapes a-t-on $C(x) \leq \frac{C_0}{64}$? (Justifie le sens de l'inégalité à l'aide de la monotonie de $x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x$.)